

인간공학기사 실기시험_1회(2025. 04)

시험시간 : 2시간 30분

분야	안전관리	자격 종목	인간공학기사	수험 번호		성 명	
----	------	----------	--------	----------	--	--------	--

1. 위팔을 몸통에 붙인 자세에서 아래팔로 편안하게 작업을 할 수 있는 영역을 무엇이라 하는지 쓰시오. (5점)

[풀이]

정상작업영역

상완을 자연스럽게 수직으로 늘어뜨린 채, 전완만으로 편하게 뻗어 파악할 수 있는 구역 (34~45 cm)이다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.262)

2. 서블릭 기호 중 효율적 서블릭 5가지를 쓰시오. (5점)

[풀이]

서블릭 기호(therblig symbols)

효율적 서블릭		비효율적 서블릭	
기본동작 부문	1. 빈손 이동(TE) 2. 쥐기(G) 3. 운반(TL) 4. 내려놓기(RL) 5. 미리놓기(PP)	정신적 또는 반정신적인 부문	1. 찾기(Sh) 2. 고르기(St) 3. 검사(I) 4. 바로놓기(P) 5. 계획(Pn)
동작목적 가진 부문	1. 조립(A) 2. 사용(U) 3. 분해(DA)	정체적인 부문	1. 휴식(R) 2. 피할 수 있는 지연(AD) 3. 잡고 있기(H) 4. 불가피한 지연(UD)

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.41)

3. GOMS 모델에 대해 설명하고 4가지 구성요소를 쓰시오. (5점)

[풀이]

GOMS

GOMS에 대한 설명과 구성요소는 다음과 같다.

(1) GOMS 모델: 숙련된 사용자가 인터페이스에서 특정 작업을 수행하는 데 얼마나 많은 시간을 소요하는지 예측할 수 있는 모델이다. 또한 하나의 문제 해결을 위하여 전체 문제를 하위 문제로 분해하고 분해된 가장 작은 하위문제들을 모두 해결함으로써 전체 문제를 해결한다는 것이 GOMS 모델의 기본 논리이다.

(2) 4가지 구성요소: GOMS는 인간의 행위를 목표(goals), 연산자 또는 조작(operator), 방법(methods), 선택규칙(selection rules)으로 표현한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.392)

4. 생체기능을 유지하기 위한 최소한의 에너지소비량을 무엇이라 하는가? (5점)

[풀이]

기초대사량

기초대사량(Basal Metabolic Rate; BMR): 생명을 유지하기 위한 최소한의 에너지소비량

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.174)

5. 아래 표를 보고 자극과 반응에 대한 입력정보량과 전달정보량이 몇 bit인지 구하시오. (단, 소수점 넷째자리까지 구하시오.) (6점)

구분	보행	정지
빨강	3	2
파랑	5	0

(1) 입력정보량

(2) 전달정보량

[풀이]

정보량

입력정보량과 전달정보량을 구하는 과정은 다음과 같다.

(1) 입력정보량 = $H(X)$

$$\text{가. } 0.5\log_2\left(\frac{1}{0.5}\right) + 0.5\log_2\left(\frac{1}{0.5}\right) = 1 \text{ bit}$$

(2) 전달정보량 = $T(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$

가. $H(X) = 0.5 \log_2 \left(\frac{1}{0.5} \right) + 0.5 \log_2 \left(\frac{1}{0.5} \right) = 1 \text{ bit}$

나. $H(Y) = 0.8 \log_2 \left(\frac{1}{0.8} \right) + 0.2 \log_2 \left(\frac{1}{0.2} \right) = 0.7219 \text{ bit}$

다. $H(X, Y) = 0.3 \log_2 \left(\frac{1}{0.3} \right) + 0.2 \log_2 \left(\frac{1}{0.2} \right) + 0.5 \log_2 \left(\frac{1}{0.5} \right) = 1.4855 \text{ bit}$

따라서, 전달정보량은 $1 + 0.7219 - 1.4855 = 0.2364 \text{ bit}$

(출처: 인간공학기사 실기문제풀이편 2판 교문사 p.148)

6. 아래의 입식작업을 작업대의 높이가 높은 것부터 낮은 순서로 쓰시오. (5점)

경조립작업	정밀작업	중량물작업
-------	------	-------

[풀이]

입식작업대 높이

정밀작업 → 경조립작업 → 중량물작업

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.263)

7. 작업자가 한 손을 사용하여 무게(W_L)가 100 N인 작업물을 들고 있다. 물체의 왼손에서 팔꿈치까지의 거리는 30 cm이고, 손과 아래팔의 무게(W_A)는 10 N이며, 손과 아래팔의 무게중심은 팔꿈치로부터 15 cm에 위치해있다. 팔꿈치에 작용하는 모멘트는 얼마인지 구하시오. (6점)

[풀이]

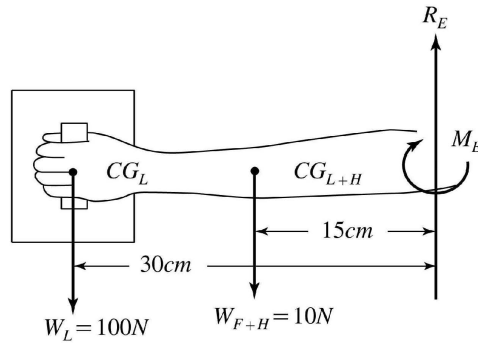
모멘트

$\Sigma M = 0$ (모멘트 평형방정식)

$$(F_1 (= W_L) \times d_1) + (F_2 (= W_A) \times d_2) + M_E (= \text{팔꿈치모멘트}) = 0$$

$$(-100N \times 0.30m) + (-10N \times 0.15m) + M_E = 0$$

따라서, $M_E = 31.5Nm$



(출처: 인간공학기사 실기문제풀이편 2판 교문사 p.277)

8. 입력정보량을 $H(X)$, 출력정보량을 $H(Y)$, 전체정보량을 $H(X, Y)$, 전달정보량을 $T(X, Y)$ 라고 할 때, 손실정보량과 소음정보량을 구하는 식을 쓰시오. (6점)

(1) 손실정보량

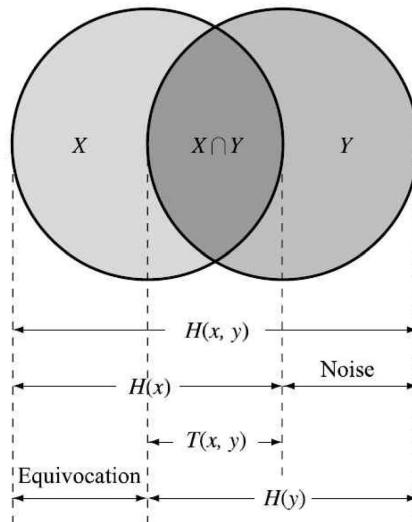
(2) 소음정보량

[풀이]

정보량

(1) 손실정보량 = $H(X, Y) - H(Y) = H(X) - T(X, Y)$

(2) 소음정보량 = $H(X, Y) - H(X) = H(Y) - T(X, Y)$



<정보전달의 개념도>

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.137)

9. 아래 표는 REBA의 행동점수를 결정하는 표이다. 빈칸에 들어갈 내용을 쓰시오.
(6점)

+1	(1)
(2)	좁은 범위에서 움직임이 반복되는 경우
(3)	넓은 범위에서 급하게 변화되는 동작을 하는 경우

(1)

(2)

(3)

[풀이]

REBA 행동점수

+1	몸의 한 부위 이상이 정적인 경우
+1	좁은 범위에서 움직임이 반복되는 경우
+1	넓은 범위에서 급하게 변화되는 동작을 하는 경우

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.472)

10. 직선표시장치와 회전조종장치가 동일 평면상에 있을 때 운동양립성을 높이기 위해 적용할 수 있는 원리를 쓰고 설명하시오. (5점)

(1) 원리

(2) 설명

[풀이]

워릭의 원리(Warrick's principle)

(1) 원리: 워릭의 원리(Warrick's principle)

(2) 설명: 표시장치의 지침의 설계에 있어서 양립성을 높이기 위한 원리로서, 제어기구가 표시장치 옆에 설치될 때는 표시장치상의 지침의 운동방향과 제어기구의 제어방향이 동일하도록 설계하는 것이 바람직하다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.258)

11. 레버의 길이가 3cm이고 90도 움직였을 때 계기판의 눈금이 3cm가 이동하였다.
C/R비를 구하고 민감도를 높이기 위한 방안 두 가지를 쓰시오. (6점)

(1) C/R비

(2) 민감도를 높이기 위한 방안

①

②

[풀이]

조종-반응비율(Control-Response Ratio)

$$(1) C/R비 = \frac{(a/360) \times 2\pi L}{\text{표시장치 이동거리}}$$

여기서, a : 조종장치가 움직인 각도
 L : 반지름(조종장치의 길이)

$$C/R비 = \frac{(90/360) \times 2\pi \times 3}{3} = 1.57$$

(2) 민감도를 높이기 위한 방안 2가지

C/R비가 낮을수록 민감하므로,

① 표시장치의 이동거리를 크게 한다.

② 조종장치의 움직이는 각도를 작게 한다.

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.294)

12. 신호검출이론(Signal Detection Theory)이 적용되는 분야 3가지를 쓰시오. (6점)

(1)

(2)

(3)

[풀이]

신호검출이론(SDT)

신호검출이론이 적용되는 분야는 다음과 같다.

(1) 레이더 상의 점

(2) 배경 속의 신호등

(3) 시끄러운 공장에서의 경고음

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.138)

13. 제조물책임법에서 손해배상책임을 지는 자가 책임을 면하기 위해 입증하여야 하는 사실 3가지를 쓰시오. (6점)

- (1)
- (2)
- (3)

[풀이]

제조물책임이 면책되는 경우

PL법에서 손해배상책임을 지는 자가 책임을 면하기 위해 입증하여야 하는 사실은 다음과 같다.

- (1) 제조업자가 당해 제조물을 공급하지 아니한 사실
- (2) 제조업자가 당해 제조물을 공급한 때의 과학·기술 수준으로는 결함의 존재를 발견할 수 없었다는 사실
- (3) 제조물의 결함이 제조업자가 당해 제조물을 공급할 당시의 법령이 정하는 기준을 준수함으로써 발생한 사실
- (4) 원재료 또는 부품의 경우에는 당해 원재료 또는 부품을 사용한 제조물 제조업자의 설계 또는 제작에 관한 지시로 결함이 발생하였다는 사실

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.401)

14. 근골격계질환 예방을 위한 관리적 개선방안 3가지를 쓰시오. (6점)

- (1)
- (2)
- (3)

[풀이]

근골격계질환 예방을 위한 관리적 개선방안

근골격계질환 예방을 위한 관리적 개선방안은 다음과 같다.

- (1) 작업의 다양성 제공(작업 확대)
- (2) 작업일정 및 작업속도 조절
- (3) 작업자에 대한 휴식시간(회복시간) 제공
- (4) 작업습관 변화
- (5) 작업공간, 공구 및 장비의 정기적인 청소 및 유지보수
- (6) 근골격계질환 예방체조의 도입(운동체조 강화)
- (7) 근골격계질환 관련 교육 실시
- (8) 작업자 교대

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.486)

15. 근골격계질환의 유해요인 5가지를 쓰시오. (5점)

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

[풀이]

근골격계질환의 원인

근골격계질환의 원인은 다음과 같다.

- (1) 반복성
- (2) 부자연스러운/취하기 어려운 자세
- (3) 과도한 힘
- (4) 접촉 스트레스
- (5) 진동
- (6) 온도, 조명 등 기타 요인

(출처: 인간공학기사 실기문제풀이편 2판 교문사 p.15)

16. 중량물의 무게가 10.3 kg이고 RWL이 7.8 kg일 때, LI(들기지수)를 구하고 조치사항을 쓰시오. (6점)

- (1) 들기지수
- (2) 조치사항

[풀이]

RWL과 LI

- (1) LI(들기지수, Lifting Index)

$$LI = \frac{\text{작업물 무게}}{RWL} = \frac{10.3\text{kg}}{7.8\text{kg}} = 1.3205$$

따라서, LI(들기지수) = 1.32

- (2) 조치사항

해당 작업의 LI가 1보다 크므로 작업을 설계/재설계할 필요가 있다.

(출처: 인간공학기사 실기문제풀이편 2판 교문사 p.19)

17. NIOSH Lifting Equipment의 들기계수 6가지를 쓰시오. (단, 영문으로 작성 시 뜻도 설명하시오.) (6점)

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

[풀이]

NLE(NIOSH Lifiting Equation)

NIOSH Lifiting Equation의 들기계수는 다음과 같다.

- (1) HM(수평계수, Horizontal Multiplier)
- (2) VM(수직계수, Vertical Multiplier)
- (3) DM(거리계수, Distance Multiplier)
- (4) AM(비대칭계수, Asymmetric Multiplier)
- (5) FM(빈도계수, Frequency Multiplier)
- (6) CM(결합계수, Coupling Multiplier)

(출처: 인간공학기사 실기편 3판 교문사 p.447)

Cafe.naver.com/safetynet
동의대학교 인간공학 전공